

Tecan Freedom EVO 空气位移臂 (Air LiHa)

高精度移液核心机制白皮书

基于 Cavo ADP 气体移液模块的底层硬件、流体动力学算法与闭环监控系统解析

导言： Tecan Freedom EVO 自动化液体处理平台的气泵系统（空气位移臂 Air LiHa，核心基于 Cavo ADP 气体移液模块）能够在不借助系统液（水）的情况下，完美实现纳升至微升级（nL - μ L）的高精度吸液。这并非单纯依靠简单的柱塞机械抽吸，而是依托一套将超高分辨率硬件、流体动力学补偿算法以及全时动态压力闭环监控紧密结合的流体工程控制机制。

一、五大高精度核心控制机制深度拆解

1. 硬件地基：将空气体积切成“纳升级”的超高分辨率

传统的自动化移液泵往往只有几千步的定位分辨率，难以支撑微量流体的精确控制。Tecan Cavo ADP 模块通过搭载精密的无刷伺服电机与高线数微步进编码器，将柱塞的全行程（以 **1000 μ L** 规格泵为例）细分切刻为了高达 **40,000 个微步增量 (Increments)**。

这意味着，电机每接收并执行一个脉冲指令，内部柱塞仅产生 **25 nL** 的物理位移。这种极端的机械微步细分能力，为上层所有精密流体算法的执行提供了无可动摇的物理精度底座。

2. 算法核心：对“空气垫 (Air Cushion)”弹性压缩的动态补偿

空气位移技术在物理上面临的最大敌人是**空气的可压缩性 (Compressibility)**。当吸头扎入液体且柱塞向上移动时，吸头内部的空气由于液体自身的重力与粘度阻力而被“拉伸”，产生真空负压。在此过程中，空气垫如同弹簧一般发生形变。

若目标吸液量为 **100 μ L** 且机械柱塞仅单纯移动 **100 μ L** 的行程，受气体稀薄化影响，实际吸入的液体往往只有约 **90 μ L**。为攻克这一物理局限，Tecan EVOware 软件和固件算法引入了**体积修正系数 (Volume Correction Factor)** 机制：

- 过量位移控制原则：** 算法核心遵循“排开或拉伸的空气体积必须大于期望吸液量”的非线性补偿逻辑。
- 数学模型动态校准：** 系统通过在线校准曲线方程进行实时步数补偿：

$$Y = aX + b$$

其中 **X** 为期望的目标移液量，**Y** 为实际驱动电机的物理步数。算法会根据当前搭载的吸头规格（如 **10 μ L**，**200 μ L** 或 **1000 μ L**）以及靶向液体的流变学特性，精确计算出对应负压下空气“弹簧”的形变百分比，指令电机多走特定的步数，彻底抵消气体弹性损耗。

3. 时序协同：利用“延迟静置 (Delay Time)”平抑流体惯性

真实液体具有不可忽略的粘滞系数与流动惯性，导致流体在宏观上的流动速度往往明显滞后于机械柱塞的运动速度。当柱塞停止运动的瞬间，吸头及管路内部正处于真空度最高的时刻，此时外部液体仍处于向吸头内源源不断倒流的运动进程中。

若此时机械臂立即将吸头拔出液面，将引发严重的吸液量不足。Tecan 算法通过严密的**时序延迟 (Delay Time)** 机制实现平抑：当电机走完既定步数后，固件强制机械臂在液面下保持**数百毫秒至数秒（针对高粘度试剂）的静置状态**。这段窗口期使吸头内部的残留负压与外部大气压达到绝对的动力学平衡。直至流体自流完全停止、液面彻底静止，吸头方才抬起，确保吸量完美契合理论设定值。

4. 动态流体管理：量身定制的“液体类 (Liquid Classes)”速度曲线

为规避快速吸液造成的微观气蚀现象（气泡产生）或过高剪切力对生物大分子造成的机械损伤，系统将柱塞的轴向运动优化为复杂的**梯形 (Trapezoidal) 或 S 轴 (S-Curve) 速度曲线**，并推行分类管控：

- **慢吸控制 (Aspirate Speed)**：针对甘油、全血等高粘度非牛顿流体，算法严格压低吸液初段与中段的滑行速度。若抽吸过猛导致局部真空度瞬时过高，外界空气将极易刺破液面混入气泡，或导致塑料吸头在极高负压下发生微弱向内弹性形变，破坏体积准确度。
- **前导气隙管理 (Leading Air Gap)**：泵体在接触液面前会预先吸入一段精确体积的空气。分液时，这段空气垫作为“刚性气体活塞”顶在最前端，在分液终点瞬间利用压缩气体的弹力产生喷射惯性，干净利落地实现断液，防止针尖液体残留与挂滴。

5. 天眼系统：PMP 压力传感器的实时反馈与纠偏

每个 Cavo ADP 气泵模块内部都集成有一枚高灵敏度的微型压力传感器，这构成了高精度移液过程控制的“闭环天眼”。

在吸放液动作的全生命周期内，系统以**千赫兹 (kHz) 级别的采样率**对吸头内部的气压进行高速实时监测，并将其与该液体类预设的“标准压力曲线模型”进行动态残差比对。若实际压力曲线在吸液中由于试剂物理特性波动而偏离预期，算法可在固件层面对速度和行程执行微幅在线微调；若捕获到由于“吸入空气气泡”或“组织结块堵头 (Clog)”导致的压力导数发生异常跳变，系统将瞬间识别并锁定错误，防止故障样本进入后续实验流水线。

二、 空气位移臂 (Air LiHa) 核心技术参数与控制逻辑概览

控制维度	核心硬件/算法实现	核心价值与工程目的
底层驱动分辨率	无刷伺服电机 + 编码器分频（单步 25 nL）	提供超高精密度的机械增量控制，确保微量移液重复性。
气体压缩补偿	非线性数学模型： $Y = aX + b$	动态修正“空气垫”物理形变，彻底消除空气位移泵的系统性欠吸误差。
流体惯性消解	时序延迟静置 (Delay Time 500ms - 2000ms)	留出充足时间让管内负压与大气压平衡，杜绝液体未流完即拔针的通病。
流态分级管理	可自定义的 Liquid Class 梯形速度控制曲线	针对不同粘度液体优化剪切力，抑制气蚀现象，防止分液残留挂滴。
过程闭环监控	PMP (Pressure Monitored Pipetting) 实时波形监测	提供 kHz 级实时过程审计，智能识别堵头、气泡及空吸故障。